

Práctica 1: Sistema de Lotka Volterra

Laura Yesenia Alarcón Garvalena [16041206]
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

October 4, 2026

Palabras clave: Modelo matemático; Ecuaciones Diferenciales; Simulaciones numéricas; Lotka-Volterra; MATLAB.

Correo: **16041206@itdurango.edu.mx**

Carrera: **Maestría en Ciencias de la Ingeniería**

Asignatura: **Modelado Matemático**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.vt@tijuana.tecnm.mx)

1 Modelo matemático de Lotka-Volterra

El sistema presa depredador de Lotka-Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias no lineales y de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

donde los parámetros $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) \geq 0$. La variable de estado $x(t)$ representa a las presas, es decir, a las liebres, mientras que la variable de estado $y(t)$ representa a los depredadores, es decir, a los lince. Adicionalmente, el tiempo t del sistema se mide en años.

2 Análisis de positividad

Siguiendo el criterio general para la positividad en las soluciones de un sistema dinámico no lineal de P. Dr Leenheer y D. Aeyers (2001) [Sección 2.6 del Syllabus], establece el siguiente resultado:

2.0.1 Resultado positividad e invarianza del cuadrante no negativo

Sea $\varphi(t) = (x(t), y(t))^T$ una solución del sistema de Loka Volterra con condiciones iniciales no negativas $\varphi(t_0) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$. Entonces, el cuadrante no negativo definido por

$$\mathbb{R}_{+,0}^2 = \{\varphi \in \mathbb{R}_{+,0}^2 : x, y \geq 0\}$$

es positivamente invariante. Por lo tanto, $\varphi(t) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$ para toda $t \geq t_0$.

Prueba: Al sustituir los valores de la frontera del dominio $\mathbb{R}_{+,0}^2$, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, para cada punto de la frontera evaluado en el campo vectorial de cada ecuación, el resultado es un valor no negativo.

3 Puntos de equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio [Sección 3.2 del syllabus de la asignatura] es necesario igual el campo vectorial del sistema de EDOs a cero y resolverlo para cada variable de estado, es decir,

$$\begin{aligned}\alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, al realizar el procedimiento algebraico correspondiente,

$$\begin{aligned}x(\alpha - \beta y) &= 0, \\ x &= 0, \\ y &= \frac{\alpha}{\beta}\end{aligned}$$

al resolver para la ecuación de $\dot{y}$

$$\begin{aligned}y(\delta x - \gamma) &= 0, \\ y &= 0, \\ x &= \frac{\gamma}{\delta}\end{aligned}$$

con base en lo anterior se concluye el siguiente resultado:

3.0.2 Resultado: Puntos de equilibrio.

El sistema de Lotka Volterra, tiene los siguientes dos puntos de equilibrio localizados en el cuadrante no negativo $\mathbb{R}_{+,0}^2$,

$$(x_0^*, y_0^*) = (0, 0), \\ \left(x_1^*, y_1^*\right) = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right).$$

4 Estabilidad asintótica local

El análisis de estabilidad asintótica local de un sistema dinámico no lineal, se realiza aplicando el método indirecto de Lyapunov [Secciones 5.1 y 5.2.3 del syllabus de la asignatura], por lo que es necesario calcular la matriz Jacobiana [Sección 2.7 del syllabus de la asignatura] para linealizar el sistema no lineal, entonces,

$$\frac{\partial \varphi(y)}{\partial \varphi} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta y - \gamma \end{bmatrix},$$

Para evaluar la estabilidad de cada punto de equilibrio, se evalúa en J cada uno de ellos y se calculan los valores propios de la matriz resultante. Por lo tanto, al evaluar (x_0^*, y_0^*) que representa al origen, se obtiene el siguiente resultado:

$$J|_{(x_0^*, y_0^*)} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix},$$

los valores propios de una matriz diagonal son cada uno de los elementos de su diagonal, es decir,

$$\lambda_1 = \alpha, \\ \lambda_2 = -\gamma.$$

Tarea: ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio x_0^*, y_0^* ?

De acuerdo con el Teorema del Método Indirecto de Lyapunov, se concluye que el punto x_0^*, y_0^* es inestable.

(Método Indirecto de Lyapunov: Sea $x = 0$ un punto de equilibrio del sistema no lineal $\dot{x} = f(x)$ donde $f(x) : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función continuamente diferenciable y U es una vecindad del origen, entonces:

1.- El origen de $\dot{x} = f(x)$ es local asintóticamente estable si $\text{Re } \lambda_i < 0$ para todos los valores propios de A .

2.- El origen de $\dot{x} = f(x)$ es inestable si $\text{Re } \lambda_i < 0$ para uno o más valores propios de A . [Sección 5.2.3 del Syllabus de la asignatura].

Ahora, al evaluar el punto de equilibrio $(x_1^*, y_1^*) = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)$ en J , se tiene lo siguiente:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta \frac{\alpha}{\beta} & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \delta \frac{\alpha}{\beta} & \beta \frac{\gamma}{\delta} - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} \det(J - \lambda I) &= 0 : \\ \det \begin{bmatrix} -\lambda & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & -\lambda \end{bmatrix} &= 0, \lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det \left(\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \right) &= \det \left(\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \right) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \alpha\gamma = 0 \\ \lambda_1 &= -\sqrt{-\alpha\gamma} = -i\sqrt{\alpha\gamma} \\ \lambda_2 &= +\sqrt{-\alpha\gamma} = +i\sqrt{\alpha\gamma} \end{aligned}$$

Tarea: ¿Cuáles son los valores propios de la matriz Jacobiana resultante al evaluar el punto de equilibrio x_1^*, y_1^* ? ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ?

Con base en los resultados de los valores propios, se concluye que el equilibrio (x_1^*, y_1^*) es un nodo centro, es decir, la trayectoria alrededor del equilibrio presentará oscilaciones sostenidas.

5 Normalización (escalamiento) del sistema

El sistema dinámico de Lotka-Volterra

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y, \end{aligned}$$

se normaliza de la siguiente forma, se realiza un cambio de variable:

$$x = \frac{x_n}{x_{\max}} \text{ y } y = \frac{y_n}{y_{\max}},$$

por lo tanto

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} \text{ y } \frac{dy}{dt} = \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt},$$

al sustituir

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\max}} - \beta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}}, \\ \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} - \gamma \frac{y_n}{y_{\max}},\end{aligned}$$

se simplifica

$$\begin{aligned}\frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\max}} x_{\max} - \beta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} x_{\max}, \alpha x_n - \frac{\beta}{y_{\max}} x_n y_n, \\ \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} y_{\max} - \gamma \frac{y_n}{y_{\max}} y_{\max}, \frac{\delta}{x_{\max}} x_n y_n - \gamma y_n,\end{aligned}$$

finalmente

$$\beta_n = \frac{\beta}{y_{\max}} \text{ y } \delta_n = \frac{\delta}{x_{\max}}$$

el parámetro original se obtiene al realizar lo siguiente:

$$\begin{aligned}\beta &= \beta_n y_{\max} \\ \delta &= \delta_n x_{\max}\end{aligned}$$

6 Discusión de resultados y simulaciones

El modelo presa-depredador de Lotka-Volterra describe la interacción no lineal entre dos especies mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y\end{aligned}$$

$x(t)$: Población de presas (liebres)

$y(t)$: Población de depredadores (linces)

$(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$: Tasas de natalidad, depredación y mortalidad

Para facilitar la interpretación de los datos, el sistema se somete a un proceso de normalización o escalamiento, dividiendo las variables entre sus valores máximos.

Estudiar los puntos de equilibrio $x_0^*, y_0^* = (0, 0)$ y $x_1^*, y_1^* = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)$, son clave para saber cómo se comporta la dinámica del sistema Lotka-Volterra.

El punto $x_0^*, y_0^* = (0, 0)$ representa la extinción de ambas especies, es el estado en que no existen presas ni depredadores. Vemos que en la gráfica, el tiempo permanece en cero, lo que nos da a entender que ninguna especie puede nacer espontáneamente. Se muestra solamente un punto estático en el origen, lo que indica el equilibrio de extinción.

Al evaluar la matriz Jacobiana en $x_0^*, y_0^* = (0, 0)$, se obtiene una matriz diagonal con valores propios $\lambda_1 = \alpha > 0$ (indica la velocidad con la que las presas crecen al alejarse del cero) y $\lambda_2 = -\gamma < 0$ (indica la velocidad con la que los depredadores mueren sin presas).

Cuando la matriz Jacobiana evaluada en un punto produce un valor propio positivo y uno negativo, el punto se clasifica como un nodo silla inestable. Tiene un comportamiento mixto: atrae a las trayectorias en una dirección, pero las repele en otra.

El valor propio positivo $\lambda_1 = \alpha > 0$ representa la dirección inestable. A lo largo del eje de las presas (x), si no hay depredadores ($y = 0$) el positivo hace que cualquier pequeña cantidad de presas crezca exponencialmente, alejándose del origen (trayectoria repele del origen).

El valor propio negativo de $\lambda_2 = -\gamma < 0$, representa la dirección estable. A lo largo del eje de los depredadores (y), si no hay presas ($x = 0$), cualquier población inicial de depredadores decrece y tiende a cero (trayectoria atraída al origen).

El punto $x_1^*, y_1^* = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)$ muestra la coexistencia de las especies.

Al evaluar la matriz Jacobiana en este estado, los valores propios resultantes son imaginarios puros:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= -i\sqrt{\alpha\gamma} \\ \lambda_2 &= +i\sqrt{\alpha\gamma}\end{aligned}$$

Como la parte real es cero ($\text{Re}(\lambda_i) = 0$), el sistema se clasifica linealmente como un caso marginal (centro).

Muestra un centro marginalmente estable, lo que significa que no atrae las soluciones hacia si mismo, ni las repele hacia el infinito, sino que orbitan en trayectorias cerradas alrededor de (x_1^*, y_1^*) .

Las gráficas prueban que, la distancia a la que comience del punto (x_1^*, y_1^*) determina el tamaño de la órbita para, y se mantiene esa oscilación sostenida.

Las especies solo tienen una población constante fija en el punto (x_1^*, y_1^*) .

Las especies coexisten en un equilibrio dinámico perpetuo, donde el aumento de presas permite el aumento de depredadores, lo que luego reduce a las presas y provoca la posterior caída de depredadores, repitiendo el ciclo indefinidamente.

Existe una dependencia entre la distancia de las condiciones iniciales (x_0^*, y_0^*) y el punto de coexistencia (x_1^*, y_1^*) , con la amplitud de las oscilaciones.

Si el sistema se perturba lejos del equilibrio, se generan órbitas cerradas muy amplias que provocan picos poblacionales agudos y seguidos de fases críticas de casi extinción.

Si el sistema se perturba cerca del equilibrio, la trayectoria en el plano de fase describe elipses pequeñas, que se traducen en series temporales con fluctuaciones sinusoidales suaves alrededor de los niveles de equilibrio.

En conclusión, las simulaciones muestran que el sistema de Lotka-Volterra alcanza un equilibrio dinámico conservativo. La interacción presa-depredador genera el siguiente ciclo cerrado perpetuo:

La abundancia de presas favorece la reproducción de los depredadores.

Al aumentar los depredadores, aumenta la presión de caza, lo que disminuye la población de las presas.

La escasez de presas se traduce en falta de alimento para los depredadores, lo que provoca la caída de los depredadores.

La caída de los depredadores permite la recuperación de la población de las presas.